

# HOJA DE REFERENCIA

## ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR

### PRESTACIONES

#### 1. FORMULARIO CRÍTICO DE RENDIMIENTO

| Nombre de la Fórmula       | Fórmula                                                                             | Motivo                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relación de Rendimiento    | $n = \frac{\text{Rend}_X}{\text{Rend}_Y} = \frac{\text{Tiempo}_Y}{\text{Tiempo}_X}$ | Se usa para comparar dos máquinas y saber cuántas veces ( $n$ ) una es más rápida que la otra.            |
| Tiempo de CPU (Frecuencia) | $T_{\text{CPU}} = \frac{I \times \text{CPI}}{f}$                                    | Se aplica para calcular el tiempo total en segundos cuando conocemos la frecuencia en Hz, MHz o GHz.      |
| Tiempo de CPU (Ciclo)      | $T_{\text{CPU}} = I \times \text{CPI} \times T_c$                                   | Se aplica para calcular el tiempo total si conocemos la duración de un ciclo de reloj (ns o ps).          |
| CPI Promedio               | $\text{CPI}_{\text{Prom}} = \sum (\text{CPI}_i \times F_i)$                         | Se usa cuando el programa tiene distintos tipos de instrucciones con diferentes costes de ciclos.         |
| Ley de Amdahl              | $G_{\text{Global}} = \frac{1}{(1 - f_m) + \frac{f_m}{G_m}}$                         | Sirve para calcular cuánto mejora el rendimiento total al acelerar solo una parte específica del sistema. |
| MIPS                       | $\text{MIPS} = \frac{I}{\text{Tiempo} \times 10^6}$                                 | Se utiliza para medir el rendimiento en términos de millones de instrucciones ejecutadas por segundo.     |

**Gabriela Mora**  
**V-31.541.893**

## 2. SISTEMAS DE UNIDADES Y CONVERSIÓN

### A) Frecuencia (Hertz - Hz)

| Unidad    | Símbolo | Multiplicador matemático         |
|-----------|---------|----------------------------------|
| KiloHertz | KHz     | $\times 10^3$ (1.000 Hz)         |
| MegaHertz | MHz     | $\times 10^6$ (1.000.000 Hz)     |
| GigaHertz | GHz     | $\times 10^9$ (1.000.000.000 Hz) |

### B) Tiempo (Segundos - s)

| Unidad       | Símbolo | Equivalencia en segundos             |
|--------------|---------|--------------------------------------|
| Milisegundo  | ms      | $\times 10^{-3}$ (0,001 s)           |
| Microsegundo | $\mu s$ | $\times 10^{-6}$ (0,000001 s)        |
| Nanosegundo  | ns      | $\times 10^{-9}$ (0,000000001 s)     |
| Picosegundo  | ps      | $\times 10^{-12}$ (0,000000000001 s) |

### C) Capacidad (Bytes - B)

| Unidad   | Símbolo | Tamaño Exacto (Base 2)           |
|----------|---------|----------------------------------|
| KiloByte | KB      | $2^{10}$ Bytes (1.024 B)         |
| MegaByte | MB      | $2^{20}$ Bytes (1.048.576 B)     |
| GigaByte | GB      | $2^{30}$ Bytes (1.073.741.824 B) |

Gabriela Mora  
V-31.541.893